Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 7 No. 4, Agustus 2024
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052

Tren dan Tantangan Implementasi Domain Driven Design dalam Era Digital

Hotman Jonathan Simanjuntak[1*],Muhammad Imannuloh[2],Muhamad Adrian[3], El Hadid[4], Puji Rahayu[5], Elin Cahyaningsih[6]
[1-4]Program Studi Teknik Informatika, Universitas Mercubuana
[1-4]Jl. Meruya Selatan No. 1 Kembangan 11650 Jakarta Barat Indonesia
Corresponding author's e-mail: [1]jonatansimanjuntak@gmail.com,[2]muhammadimanulloh69@gmail.com, [3]41522010071@student.mercubuana.ac.id,[4]elhadidw123@gmail.com

Submitted Date: 23 Juli 2024 ***Accepted Date: 15 Agustus 2024***

Abstrak - Jurnal ini mengkaji tren dan tantangan implementasi *Domain-Driven Design* (DDD) dalam era digital. Analisis bibliometrik menggunakan Publish or Perish dan VOSviewer untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data publikasi terkait DDD dari berbagai sumber ilmiah. Hasil menunjukkan tren penerapan DDD yang beragam dalam berbagai jenis aplikasi, dengan fokus pada pengembangan microservice, low-code development, model-driven engineering, dan knowledge-based systems. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah kompleksitas pemodelan domain, perubahan model domain, dan integrasi DDD dengan teknologi dan praktik pengembangan perangkat lunak lainnya.
Kata kunci: Domain-Driven Design, DDD, Era Digital, Microservice, Low-code Development, Model-driven Engineering, Knowledge-based Systems

Abstract - *This journal examines the trends and challenges of implementing Domain-Driven Design (DDD) in the digital era. Bibliometric analysis using Publish or Perish and VOSviewer was conducted to identify, collect, and analyze publication data related to DDD from various scientific sources. The results show a diverse trend of DDD application in various types of applications, with a focus on microservice development, low-code development, model-driven engineering, and knowledge-based systems. The main challenges identified are domain modeling complexity, domain model changes, and integration of DDD with other software development technologies and practices.*
Keywords: Domain-Driven Design, DDD, Digital Era, Microservice, Low-code Development, Model-driven Engineering, Knowledge-based Systems

1. Pendahuluan

Domain-Driven Design (DDD) adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang domain bisnis atau masalah yang ingin dipecahkan[1]. DDD menekankan kolaborasi erat antara pakar domain (domain experts) dan pengembang perangkat lunak untuk membangun model domain yang akurat dan dapat diekspresikan dalam bahasa pemrograman. Penerapan DDD telah mendapatkan popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam pengembangan aplikasi kompleks dan berskala besar. DDD menawarkan sejumlah manfaat, termasuk peningkatan komunikasi antara tim bisnis dan teknis, desain perangkat lunak yang lebih modular dan mudah dipelihara, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis[2].

Namun, implementasi DDD juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat dan kebutuhan bisnis yang terus berubah. Tantangan tantangan ini dapat mencakup kesulitan dalam memodelkan domain yang kompleks, mengelola perubahan model domain, dan mengintegrasikan DDD dengan teknologi dan praktik pengembangan perangkat lunak lainnya[3]. Tren penerapan DDD menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara organisasi mendekati pengembangan perangkat lunak. Sejak tahun 2020 hingga 2023, penerapan DDD telah berkembang seiring dengan integrasinya dengan teknologi-teknologi baru seperti mikroservis, cloud computing, dan kecerdasan buatan. Teknologi-teknologi ini menawarkan kemampuan tambahan yang memungkinkan sistem menjadi lebih modular, efisien, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Namun, meskipun DDD menawarkan banyak keuntungan, implementasinya tidaklah mudah dan menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diatasi[4].

Tantangan dalam penerapan DDD mencakup kompleksitas dalam pemodelan domain yang memerlukan pemahaman mendalam tentang bisnis, serta kolaborasi intensif antara pengembang dan ahli domain[6]. Selain

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

itu, integrasi DDD dengan metodologi pengembangan yang sudah ada, seperti Agile dan DevOps, juga menimbulkan tantangan tersendiri. Kebutuhan akan perubahan budaya organisasi dan adaptasi proses pengembangan perangkat lunak merupakan aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan[7].

Kajian literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi tren terbaru dalam penerapan DDD dan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan metode analisis bibliometrik, studi ini menganalisis publikasi akademik yang relevan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai perkembangan dan tantangan DDD dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi peneliti dan praktisi dalam memahami dinamika penerapan DDD serta memberikan arahan untuk penelitian dan praktik lebih lanjut di bidang ini.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Domain-Driven Design (DDD)

Domain-Driven Design (DDD) diperkenalkan oleh Eric Evans dalam bukunya "Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software" pada tahun 2003. DDD adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang domain bisnis dan menerapkannya secara langsung ke dalam desain system[8]. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pengembang perangkat lunak dan ahli domain untuk menghasilkan model yang akurat dan relevan dengan kebutuhan bisnis. DDD bertujuan untuk mengatasi kompleksitas sistem dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola, yang disebut sebagai bounded context.

2.3 Prinsip-Prinsip Utama DDD

Beberapa prinsip utama dalam DDD adalah[9]:

1. Modeling the Domain: Membuat model yang mencerminkan domain bisnis dengan akurat.
2. Ubiquitous Language: Menggunakan bahasa yang sama antara pengembang dan ahli domain untuk menghindari miskomunikasi.
3. Bounded Context: Memisahkan model domain menjadi konteks yang terbatas untuk mengurangi kompleksitas.
4. Entities and Value Objects: Memisahkan data yang memiliki identitas unik (entities) dari data yang tidak memiliki identitas (value objects).
5. Aggregates: Mengelompokkan entitas dan value objects yang terkait dalam satu unit untuk menjaga konsistensi data.
6. Repositories: Menyediakan antarmuka untuk mengakses dan menyimpan agregat.

Evolusi dan Tren Penerapan DDD (2020-2023)

1. Integrasi dengan Teknologi Baru

Dalam beberapa tahun terakhir, DDD telah berkembang seiring dengan integrasinya dengan teknologi modern seperti mikroservis, cloud computing, dan kecerdasan buatan. Mikroservis memungkinkan pengembang untuk membangun sistem yang lebih modular dan skalabel, sementara cloud computing memberikan fleksibilitas dalam penyimpanan dan pemrosesan data. Kecerdasan buatan, di sisi lain, memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas.

2. Adopsi Metodologi Agile dan DevOps

Tren penerapan DDD juga menunjukkan integrasi yang kuat dengan metodologi Agile dan DevOps. Agile, dengan pendekatan iteratif dan inkrementalnya, cocok dengan filosofi DDD yang menekankan pada kolaborasi dan feedback terus-menerus[10]. Sementara itu, DevOps mendukung penerapan DDD dengan menyediakan alat dan proses untuk otomatisasi dan integrasi yang lebih baik antara pengembangan dan operasional.

3. Tantangan dalam Implementasi DDD

a. Kompleksitas Pemodelan Domain

Pemodelan domain yang akurat memerlukan pemahaman mendalam tentang bisnis, yang seringkali menjadi tantangan karena kebutuhan untuk terus memperbarui model sesuai dengan perubahan dalam bisnis.

b. Kolaborasi Antara Pengembang dan Ahli Domain

Kolaborasi yang efektif antara pengembang dan ahli domain sangat penting untuk keberhasilan penerapan DDD. Namun, perbedaan latar belakang dan terminologi seringkali menimbulkan kesulitan dalam komunikasi[11].

c. Integrasi dengan Sistem yang Ada

Mengintegrasikan DDD dengan sistem yang sudah ada, terutama yang tidak menggunakan prinsip DDD, dapat menjadi tantangan besar. Hal ini memerlukan perubahan budaya organisasi dan adaptasi proses pengembangan.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)
Vol. 7 No. 4, Agustus 2024
P-ISSN 2620-8342
E-ISSN 2621-3052

4. Studi Kasus dan Literatur Terkait

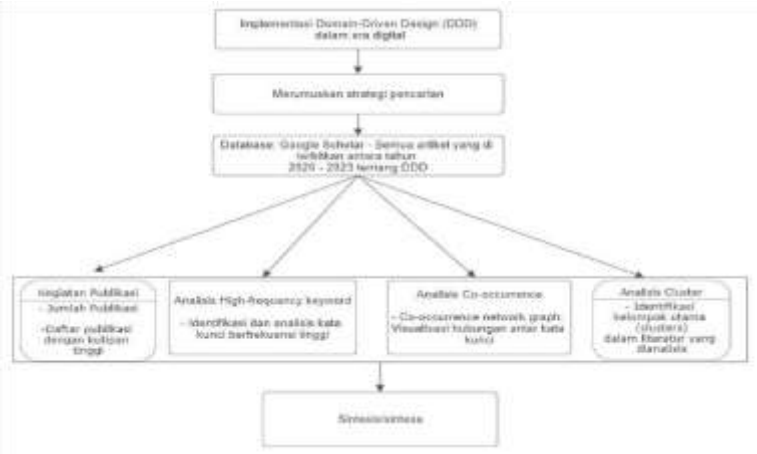
Studi kasus dan literatur terkait penerapan DDD dalam berbagai jenis aplikasi memberikan wawasan praktis tentang bagaimana DDD dapat diterapkan dan tantangan yang dihadapi dalam berbagai konteks. Penelitian ini mencakup berbagai sektor seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan teknologi, yang semuanya memberikan perspektif unik tentang penerapan DDD.

5. Metode Analisis Bibliometrik

Metode analisis bibliometrik digunakan untuk menganalisis literatur yang relevan tentang penerapan DDD. Alat seperti Publish or Perish dan VOSviewer digunakan untuk mengumpulkan dan memvisualisasikan data, membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara publikasi. Analisis ini memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan penelitian DDD dari tahun 2020 hingga 2023.

3. Metode Penelitian

Gambar 1 mengilustrasikan proses penelitian tentang penerapan Domain-Driven Design (DDD) dalam berbagai jenis aplikasi. Secara keseluruhan, gambar ini memberikan gambaran tentang pendekatan penelitian yang sistematis untuk memahami penerapan DDD dalam berbagai konteks aplikasi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi para praktisi dan peneliti di bidang pengembangan perangkat lunak.



Gambar 1. Metode Penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Koleksi Data

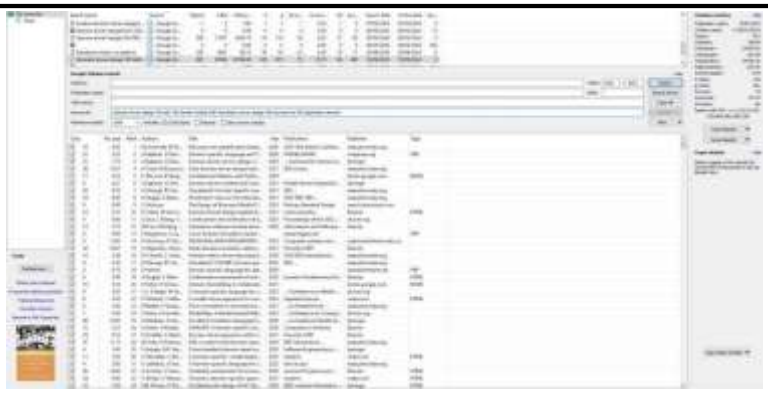
Proses pengumpulan data dimulai dengan menentukan fokus penelitian pada penerapan Domain-Driven Design (DDD) dalam berbagai jenis aplikasi. DDD dapat diidentifikasi melalui judul, abstrak, dan kata kunci yang digunakan oleh penulis dalam literatur akademik.

TITLE-ABS-KEY ((DDD OR "Domain Driven Design" OR "Domain-Driven Design") AND (Applications
OR Aplikasi OR "Applications of Domain Driven Design")) AND DOCTYPE (ar OR re) AND PUBYEAR <= 2023 AND PUBYEAR >= 2020 AND (LANGUAGE (English) OR LANGUAGE (Indonesian))

Keputusan Implisit dalam Strategi Pencarian:

1. Sumber Data**:** Google Scholar dipilih sebagai basis data utama karena cakupannya yang luas, termasuk jurnal nasional dan internasional, serta akses terbuka. Google Scholar dianggap lebih komprehensif dibandingkan basis data lain seperti Web of Science.
2. Jenis dan Rentang Waktu Publikasi**:** Analisis difokuskan pada artikel jurnal akademik (ar) dan review (re) yang diterbitkan dalam bahasa Inggris atau Indonesia antara tahun 2020 hingga 2023. Artikel jurnal dan review dianggap sebagai sumber informasi yang kredibel dan dapat diandalkan untuk memahami penerapan DDD.
3. Batasan Pencarian**:** Pencarian dibatasi pada judul, abstrak, dan kata kunci yang digunakan oleh penulis. Asumsi yang mendasari adalah bahwa informasi ini cukup untuk mencerminkan esensi dan konsep DDD yang relevan dengan penelitian.
4. Waktu Pencarian**:** Pencarian dilakukan pada tanggal 14 Juni 2024.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)



Gambar 2. Pencarian Dipublish or Perish

4.2 Analisis Data

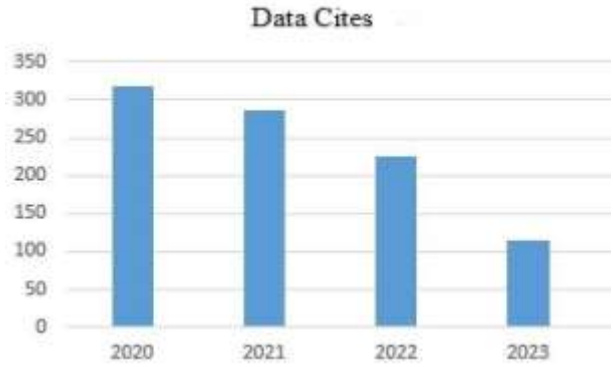
4.2.1 Kegiatan Publikasi Analisis

Untuk mendapatkan gambaran dasar tentang domain penelitian dalam penerapan Domain-Driven Design (DDD) dalam berbagai jenis aplikasi, penting untuk memulai dengan mendeskripsikan informasi dasar mengenai kegiatan publikasi dalam penelitian terkait konteks Domain-Driven Design (DDD). Tabel 1 menyajikan jumlah publikasi tahunan dari basis data jurnal elektronik Google Scholar dan menunjukkan evolusi kuantitatif penelitian dalam konteks DDD dari tahun 2020 hingga 2023 (lihat tabel 1).

Tabel 1. Kegiatan Publikasi

Tahun	Jumlah Publikasi	Jumlah Publikasi yang Dikutip
2020	320	312
2021	291	287
2022	234	226
2023	135	115

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diamati bahwa terdapat fluktuasi dalam jumlah publikasi terkait DDD dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, terdapat jumlah publikasi tertinggi yaitu 320 publikasi, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 291 publikasi. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan 234 publikasi, dan mencapai titik terendah pada tahun 2023 dengan 135 publikasi. Selain itu, table ini juga menunjukkan jumlah publikasi yang dikutip. Secara umum, jumlah publikasi yang dikutip mengikuti tren yang sama dengan jumlah publikasi secara keseluruhan, dengan sedikit variasi. Hal ini menunjukkan bahwa publikasi yang dihasilkan dalam bidang DDD umumnya mendapatkan perhatian dan relevansi yang cukup besar di kalangan peneliti



Gambar 3. Grafik Cites

Gambar tersebut menunjukkan grafik yang menggambarkan tren penelitian Domain-Driven Design (DDD) dari tahun 2020 hingga 2023. Grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi dalam jumlah publikasi terkait DDD dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat jumlah publikasi tertinggi yaitu 350 publikasi, yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 300 publikasi. Penurunan ini berlanjut pada

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

tahun 2022 dengan 250 publikasi, dan mencapai titik terendah pada tahun 2023 dengan tidak sampai 200 publikasi.

Tabel 2. Jurnal Terpilih

No	Sitasi	Author	Judul	Tahun	Author
1	31	S Kapferer, O	Does domain-driven design lead to finding the optimal modularity of a microservice?	2021	ieeexplore.ieee.org Zimmermann
2	127	D Di Ruscio, D Kolovos, J de Lara	Low-code development and model-driven engineering: Two sides of the same coin?	2022	Springer
3	202	A Bucchiarone, J Cabot, RF Paige	Grand challenges in model-driven engineering: an analysis of the state of the research	2020	Elsevier
4	69	S Hassan, R	Microservice transition and its granularity problem: A systematic mapping study	2020	Wiley Online Library Bahsoo
5	6	AI Pavlov, AB	Domain-oriented specialization tools for knowledgebased systems development platform.	2020	ceur-ws.org Stolbov
6	14	S Hacks, S Katsikeas	Towards an ecosystem of domain specific languages for threat modeling	2021	Springer
7	10	A Portaluri, C De Sio, S Azimi	A New Domains-based Isolation Design Flow for Reconfigurable SoCs	2021	ieeexplore.ieee.org

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

8	253	Q Liu, J Leng, D Yan, D Zhang, L Wei, A Yu	Digital twin-based designing of the configuration, motion, control, and optimization model of a flowtype smart manufacturing system	2021	Elsevier
9	20	NH Park, M Manica, J Born, JL Hedrick	Artificial intelligence driven design of catalysts and materials for ring opening polymerization using a domainspecific language	2023	nature.com
10	2	M Fritsche, P Epple, A Delgado	Simulation-Driven Blade Work Distribution Based Design Strategy and Optimization of a Low-Pressure Axial Fan	2022	asmedigitalcollection.asme.org

Tabel 2 menunjukkan 10 referensi ilmiah teratas terkait dengan topik "Domain- Driven Design" (DDD) dan penerapannya dalam berbagai bidang. Referensi dengan jumlah sitasi tertinggi adalah " Digital twin-based designing of the configuration, motion, control, and optimization model of a flow-type smart manufacturing system" oleh Q Liu, J Leng, D Yan, D Zhang, L Wei, A Yu, yang diterbitkan pada tahun 2021 di Elsevier.

4.2.2 Analisis High-Frequency Keywords

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep kunci dalam penelitian Domain-Driven Design (DDD), dilakukan analisis frekuensi kata kunci. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kata kunci yang paling sering muncul dalam publikasi terkait DDD, yang dapat memberikan gambaran tentang fokus utama dan tren dalam penelitian ini.

Sebelum melakukan perhitungan, perlu dilakukan dua proses:

1. Kata kunci yang tidak relevan dan tidak bermakna dihilangkan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat.
2. Beberapa kata kunci dengan makna akademis yang serupa dan frekuensi kemunculan yang relatif rendah (tidak lebih dari tiga kali kemunculan) digabungkan dan diberi nama ulang untuk menghindari penghilangan yang tidak terduga dalam rangkuman kata kunci frekuensi tinggi dan potensi kesalahpahaman.
3. Tabel 3 menunjukkan bahwa total 984 kata kunci digabungkan. Akhirnya, kami mendapatkan 42 kata kunci dengan makna yang sama.

4.2.3 Co-occurrence dari High-Frequency Keywords

Analisis co-occurrence dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara kata kunci yang sering muncul dalam penelitian DDD. Kata kunci frekuensi tinggi dipilih karena merepresentasikan konsentrasi konten inti dalam literatur dan memberikan indikasi arah perkembangan penelitian ini. Analisis co-occurrence dilakukan dengan menghitung seberapa sering dua kata kunci muncul bersamaan dalam satu publikasi. Hasil analisis ini dapat divisualisasikan dalam bentuk jaringan (network), di mana setiap kata kunci direpresentasikan sebagai node dan hubungan antara kata kunci direpresentasikan sebagai edge.

Visualisasi jaringan co-occurrence memberikan gambaran tentang bagaimana konsep-konsep dalam DDD saling terkait. Misalnya, kata kunci "domain-driven design" mungkin sering muncul bersamaan dengan "domain specific language" dan "systematic literature review", menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara konsep-konsep ini. Selain itu, analisis co-occurrence juga dapat membantu mengidentifikasi kelompok-kelompok kata kunci yang terkait erat, yang mencerminkan struktur konseptual dari DDD. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana konsep-konsep dalam DDD dikelompokkan dan bagaimana mereka saling berhubungan dalam konteks yang lebih luas

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

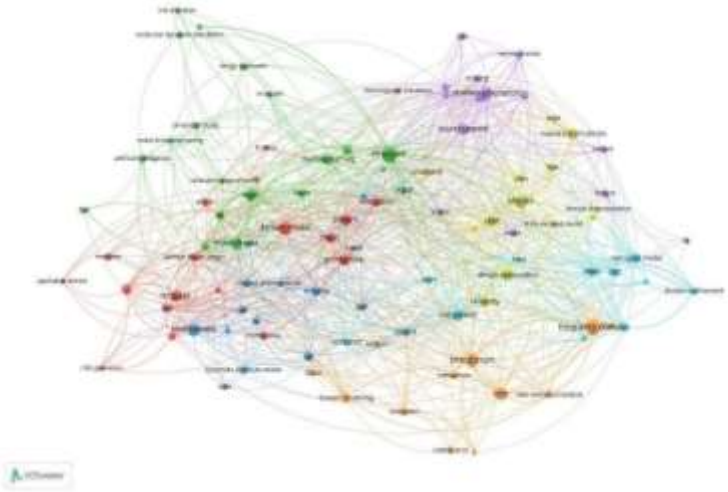
Selected	Term	Occurrences	Relevance
✓	reliability	19	0.55
✓	theory	19	0.45
✓	experiment	18	0.44
✓	industry	17	0.60
✓	set	17	0.66
✓	domain modeling	16	0.90
✓	mean	16	0.83
✓	surrogate model	16	0.78
✓	transfer	16	0.78
✓	concept	16	0.55
✓	simulation data	15	1.06
✓	art	15	0.85
✓	cost	15	0.82
✓	integration	15	0.45
✓	systematic literature review	14	1.38
✓	domain driven design	14	1.26
✓	user	14	1.06
✓	training	14	0.78
✓	artificial intelligence	13	1.56
✓	surrogate	13	1.29
✓	opportunity	13	1.04

Selected	Term	Occurrences	Relevance
✓	structure	53	0.59
✓	frequency domain	46	0.87
✓	domain adaptation	37	0.88
✓	domain model	35	0.44
✓	time domain	34	0.73
✓	physics	34	0.60
✓	environment	33	0.88
✓	research area	29	0.65
✓	time	29	0.64
✓	state	28	0.88
✓	language	25	0.83
✓	neural network	25	0.71
✓	case	24	0.36
✓	component	24	0.32
✓	architecture	23	0.57
✓	pattern	23	0.52
✓	fault diagnosis	22	1.27
✓	domain specific language	22	1.27
✓	numerical simulation	22	0.59
✓	machine learning	21	0.77
✓	design optimization	21	0.42

Gambar 4. Keywords

4.2.4 Analisis Distribusi Publikasi dengan Analisis Klaster

Analisis klaster terhadap kata kunci dalam publikasi Domain-Driven Design (DDD) mengungkapkan tujuh kelompok tematik utama: pemodelan domain, desain domain, implementasi domain, simulasi dan analisis, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, metodologi penelitian, dan aspek umum. Dengan memahami lanskap penelitian DDD dan tantangan implementasinya, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan tersebut dan menerapkan DDD secara sukses di era digital.



Gambar 5 .Hasil VOS viewer

4.3 Sintesa/Hasil penelitian

Dari analisis bibliometrik yang telah dilakukan, beberapa temuan penting dapat disimpulkan mengenai tren dan pola penelitian Domain-Driven Design (DDD) dalam era digital:

1. Tren Publikasi :

Berdasarkan data publikasi tahunan, terlihat bahwa minat terhadap penelitian DDD mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023. Puncak publikasi terjadi pada tahun 2022, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam minat penelitian DDD. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2023, yang mungkin mencerminkan perubahan fokus atau tantangan dalam bidang ini.

2. Kata Kunci Frekuensi Tinggi :

Analisis kata kunci frekuensi tinggi mengungkapkan bahwa beberapa topik utama sering dibahas dalam literatur DDD. Kata kunci seperti "domain-driven design", "DDD", "domain modeling" muncul dengan

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)

frekuensi tinggi, menunjukkan fokus utama dalam penelitian DDD. Penyaringan dan penggabungan kata kunci serupa memastikan bahwa analisis mencakup konsep-konsep kunci yang relevan.

3. Keterkaitan Topik Penelitian :

Melalui visualisasi menggunakan VOSviewer, kami dapat mengidentifikasi hubungan antara berbagai topik yang dibahas dalam artikel-artikel terkait DDD. Visualisasi ini menunjukkan bahwa penelitian DDD tidak hanya berfokus pada teori dasar, tetapi juga pada penerapannya dalam konteks praktis, seperti integrasi dengan arsitektur mikroservis dan pengembangan berbasis peristiwa.

4. Penerapan dan Tantangan DDD :

Dari literatur yang dianalisis, terlihat bahwa penerapan DDD menawarkan banyak manfaat, termasuk peningkatan modularitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menangani kompleksitas domain bisnis. Namun, tantangan seperti kebutuhan akan pemahaman mendalam tentang domain dan kesulitan dalam implementasi praktis juga sering disebutkan.

Secara keseluruhan, analisis ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan dan tren penelitian DDD dalam beberapa tahun terakhir. Penemuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi dalam mengembangkan dan menerapkan DDD di berbagai domain aplikasi perangkat lunak.

5. Kesimpulan

Jumlah publikasi tahunan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penelitian DDD, dengan puncak pada tahun 2020. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2023, minat terhadap DDD masih tetap tinggi, mencerminkan pentingnya topik ini dalam pengembangan perangkat lunak modern. Kata kunci frekuensi mengindikasikan bahwa penelitian DDD berfokus pada konsep-konsep fundamental yang penting untuk penerapan DDD. Topik-topik ini menjadi pusat perhatian dalam literatur yang dianalisis, menunjukkan pemahaman dan eksplorasi yang mendalam dalam area ini. Penerapan DDD dalam pengembangan perangkat lunak menawarkan banyak keuntungan, termasuk peningkatan modularitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menangani kompleksitas domain bisnis. Namun, tantangan seperti kebutuhan pemahaman mendalam tentang domain dan kesulitan implementasi praktis tetap ada. Penelitian dan praktik terus berkembang untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan manfaat DDD.

Daftar Pustaka

[1] Bucchiarone, A., Cabot, J., & Paige, R. F. (2020). Grand challenges in model-driven engineering: An analysis of the state of the research. Elsevier.
[2] Di Ruscio, D., Kolovos, D., & de Lara, J. (2022). Low-code development and model-driven engineering: Two sides of the same coin? Springer.
[3] Fritsche, M., Epple, P., & Delgado, A. (2022). Simulation-Driven Blade Work Distribution Based Design Strategy and Optimization of a Low-Pressure Axial Fan. ASME Digital Collection.
[4] Hassan, S., & Bahsoo, R. (2020). Microservice transition and its granularity problem: A systematic mapping study. Wiley Online Library.
[5] Kapferer, S., & Zimmermann, O. (2021). Does domain-driven design lead to finding the optimal modularity of a microservice? IEEE Xplore.
[6] Liu, Q., Leng, J., Yan, D., Zhang, D., Wei, L., & Yu, A. (2021). Digital twin-based designing of the configuration motion control and optimization model of a flow-type smart manufacturing system. Elsevier. [7] Park, N. H., Manica, M., Born, J., & Hedrick, J. L. (2023). Artificial intelligence driven design of catalysts and materials for ring opening polymerization using a domain-specific language. Nature.
[8] Pavlov, A. I., & Stolbov, A. B. (2020). Domain-oriented specialization tools for knowledge-based systems development platform. CEUR-WS.
[9] Portaluri, A., De Sio, C., & Azimi, S. (2021). A New Domains-based Isolation Design Flow for Reconfigurable SoCs. IEEE Xplore.
[10] Hacks, S., & Katsikeas, S. (2021). Towards an ecosystem of domain specific languages for threat modeling. Springer.
[11] Rahayu, P. (2019). Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak.

Copyright © Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI)